

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



NAMA

Antonny Dzaka Fadhillah

NIM

109082500038

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif

B. Guided

1. Menampilkan rekrusif

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> go run .\pp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 4 - modul 5\Guided\Guided-1\guided1.go"
5
5
4
3
2
1
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> |
```

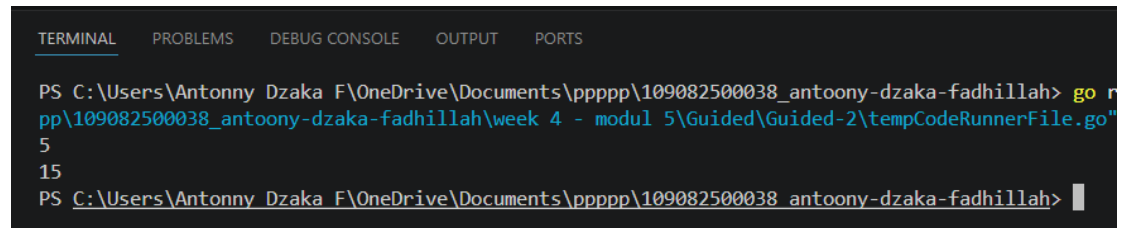
2. Menghitung rekursif

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :



```
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> go run
pp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 4 - modul 5\Guided\Guided-2\tempCodeRunnerFile.go
5
15
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>
```

3. Menghitung pangkat dua dengan rekursif

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

```
TERMINAL  PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  PORTS

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> go run
pp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 4 - modul 5\Guided\Guided-3\Guided3.go"
5
32
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>
```

4. Factorial dengan rekursif

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}
```

Output :

```
TERMINAL  PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  PORTS

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> go run
pp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 4 - modul 5\Guided\Guided-4\Guided4.go"
5
120
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan

menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    bintang(n, 0)
}

func bintang(n, i int) {
    if i != n {
        baris(i, 0)
        fmt.Println("")
        bintang(n, i+1)
    } else {
        baris(i, 0)
    }
}

func baris(i, a int) {
    if a != i {
        fmt.Print("*")
        baris(i, a+1)
    }
}
```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> go r
antoony-dzaka-fadhillah\week 4 - modul 5\Unguided\Unguided-1\unguided1.go"
5\

*
**
***
****
*****

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> go r
antoony-dzaka-fadhillah\week 4 - modul 5\Unguided\Unguided-1\unguided1.go"
1

*

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> go r
antoony-dzaka-fadhillah\week 4 - modul 5\Unguided\Unguided-1\unguided1.go"
3

*
**
***

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>

```

Penjelasan :

Function main, fungsi Utama yang menampung variable n dan memanggil function Bintang.

Funtion Bintang, procedure yang memprint baris baru yang akan di isi oleh function baris.

Function baris, procedure yang akan memprint "*" sebanyak parameter l yang ada di function Bintang.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekrusif untuk menampilkan barisan bilangan

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n,i int = 0,1
    fmt.Scan(&n)
    turun(n,i)
    naik(n,i)
}

func turun(n, i int) {
    if n != i{

```

```

        fmt.Print(n)
        fmt.Print(" ")
        turun(n-1,i)
    }

    }

    func naik(n,i int){
        if i <= n{
            fmt.Print(i)
            fmt.Print(" ")
            naik(n,i+1)
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> antoony-dzaka-fadhillah\week 4 - modul 5\Unguided\Unguided-2\unguided2.go"
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> antoony-dzaka-fadhillah\week 4 - modul 5\Unguided\Unguided-2\unguided2.go"
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>

```

Penjelasan :

Function main memanggil function turun setelah itu function naik

Function turun memberikan output n-1 terus sampai 1

Function naik memberikan output l+1 sampai n

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua

buah bilangan.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var hasil int = 1
    fmt.Scan(&x,&y)
    pangkat(x,y,hasil)
}

func pangkat(x, y, hasil int){

```

```
        if y > 0{
            hasil = x * hasil
            pangkat(x,y-1,hasil)
        }else{
            fmt.Print(hasil)
        }
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> g
antoony-dzaka-fadhillah\week 4 - modul 5\Unguided\Unguided-3\unguided3.go"
2 2
4
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> g
antoony-dzaka-fadhillah\week 4 - modul 5\Unguided\Unguided-3\unguided3.go"
5 3
125
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>
```

Penjelasan :

Function pangkat memiliki parameter x , y , hasil yang Dimana hasil akan mengalikan x sebanyak y

D. Kesimpulan

Megunakan function rekursif yaitu function peerulangan Dimana di dalam function itu memanggil function itu sendiri menjadi sebuah perulangan